

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ: ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ТЕОРИЯ РАМСЕЯ

Инструкция: Сплошная линия — граница вырезания. Серый пунктир по центру — линия сгиба.

ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 1 Формула Кэли	ТЕМА 1. Формула Кэли Пусть G — граф, в котором возможны петли и кратные рёбра, а ребро $e \in E(G)$ — не петля. Тогда $st(G) = st(G - e) + st(G * e)$.
ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 2 Код Прюфера	ТЕМА 2. Код Прюфера $st(K_n) = n^{(n-2)}$.
ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 3 Количество листьев в остовном дереве: теорема о промежуточных значениях (Т.Шастера).	ТЕМА 3. Количество листьев в остовном дереве: теорема о промежуточных значениях (Т.Шастера). Пусть связный граф G имеет остовные деревья с m и n висячими вершинами, $m < n$. Тогда для любого натурального $k \in [m..n]$ существует остовное дерево графа G ровно с k висячими вершинами.

ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 4 Алгоритм выделения остовного дерева с большим числом листьев в связном графе, степени вершин которого не менее 3.	ТЕМА 4. Алгоритм выделения остовного дерева с большим числом листьев в связном графе, степени вершин которого не менее 3. В связном графе G с $\delta(G) \geq 3$ существует остовное дерево с не менее чем $v(G)/4$ листьями.
ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 5 Матричная теорема о деревьях (Т.Киргофа).	ТЕМА 5. Матричная теорема о деревьях (Т.Киргофа). Пусть G — граф без петель (возможно, с кратными ребрами) на $n \geq 2$ вершинах, а L — его лапласиан. Тогда $st(G) = \det(L_{-i}; i)$ для любого $i \in [1..n]$.
ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ • ТЕМА 6 Количество остовных деревьев равно алгебраическому дополнению любого элемента лапласиана.	ТЕМА 6. Количество остовных деревьев равно алгебраическому дополнению любого элемента лапласиана. Пусть L — лапласиан связного графа G без петель на $n \geq 2$ вершинах. Тогда $st(G) = (-1)^{(i+j)} \det(L_{-i}; j)$ для любых $i, j \in [1..n]$.

ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 7 Определение Числа Рамсея $r(m, n)$	ТЕМА 7. Определение Числа Рамсея $r(m, n)$ это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что при любой раскраске рёбер полного графа на x вершинах в два цвета обязательно найдётся клика на n вершинах с рёбрами цвета 1 или клика на m вершинах с рёбрами цвета 2.
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 8 Двумерные числа Рамсея: оценки сверху для случая двух цветов (Т.Эрдёша-Шекереша).	ТЕМА 8. Двумерные числа Рамсея: оценки сверху для случая двух цветов (Т.Эрдёша-Шекереша). Пусть $n, m \geq 2$ — натуральные числа. Тогда выполнены следующие утверждения. (1) $r(n, m) \leq r(n, m - 1) + r(n - 1, m)$. (2) Если оба числа $r(n, m - 1)$ и $r(n - 1, m)$ — чётные, то $r(n, m) \leq r(n, m - 1) + r(n - 1, m) - 1$.
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 9 Оценка снизу на $r(k, k)$ (Т.Эрдёша).	ТЕМА 9. Оценка снизу на $r(k, k)$ (Т.Эрдёша). Для любого натурального числа $k \geq 2$ выполняется неравенство $r(k, k) \geq 2^{\lfloor k/2 \rfloor}$.

ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 10 Двумерные числа Рамсея: оценка сверху для случая более чем двух цветов.	ТЕМА 10. Двумерные числа Рамсея: оценка сверху для случая более чем двух цветов. Пусть $k, n_1, \dots, n_k \geq 2$ — натуральные числа. Тогда $r(k; n_1, \dots, n_k) \leq r(k; n_1 - 1, n_2, \dots, n_k) + r(k; n_1, n_2 - 1, \dots, n_k) + \dots + r(k; n_1, n_2, \dots, n_k - 1) - k + 2$.
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 11 Многомерные числа Рамсея: доказательство конечности.	ТЕМА 11. Многомерные числа Рамсея: доказательство конечности. Пусть $m, k, n_1, \dots, n_k$ — натуральные числа, причём $k \geq 2$, а $n_1, \dots, n_k \geq m$. Тогда число Рамсея $r_m(k; n_1, \dots, n_k)$ существует (то есть, конечно).
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 12 Теория Рамсея: задача о выпуклом n-угольнике.	ТЕМА 12. Теория Рамсея: задача о выпуклом n-угольнике. Леммы (1) На плоскости дано множество M из k точек общего положения на плоскости таких, что любой 4-угольник с вершинами в 4 из этих точек выпуклый. Тогда точки из M образуют выпуклый k-угольник. (2) Из любых 5 точек общего положения на плоскости можно выбрать 4, образующие выпуклый 4-угольник Теорема Для любого $m \geq 3$ существует такое $k_m \in \mathbb{N}$, что среди любых k_m точек общего положения на плоскости есть m, образующих выпуклый m-угольник.

ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 13 Применение теории Рамсея: теорема Шура об одноцветном решении уравнения $x + y = z$.	ТЕМА 13. Применение теории Рамсея: теорема Шура об одноцветном решении уравнения $x + y = z$. Пусть $n \in \mathbb{N}$, а натуральные числа от 1 до n покрашены в k цветов. Тогда при любом достаточно большом n найдется одноцветное решение уравнения $x + y = z$ в числах $\{1, \dots, n\}$.
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 14 Лемма о произвольном дереве-подграфе.	ТЕМА 14. Лемма о произвольном дереве-подграфе. Пусть $m > 1$, а граф H таков, что $v(H) \geq (m - 1)(n - 1) + 1$ и $\alpha(H) \leq m - 1$. Тогда граф H содержит в качестве подграфа любое дерево на n вершинах.
ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 15 Числа Рамсея для произвольных графов. Теорема Хватала	ТЕМА 15. Числа Рамсея для произвольных графов. Теорема Хватала Пусть T_n — дерево на n вершинах. Тогда $r(T_n, K_m) = (m - 1)(n - 1) + 1$.

ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 16

Оценка количества рёбер в графе, удовлетворяющем наследственному свойству.

ТЕМА 16. Оценка количества рёбер в графе, удовлетворяющем наследственному свойству.

Пусть P — наследственное свойство графов и $n \geq 3$. Тогда $P(n) \leq n/(n-2) * P(n-1)$.

ТЕОРИЯ РАМСЕЯ • ТЕМА 17

Графы без K_n : теорема Турана.

ТЕМА 17. Графы без K_n : теорема Турана.

При $n \geq 3$: $ex(v, K_n) = e(T_{\{v,n\}}) = (n-2)(v^2 - r^2)/(2(n-1)) + r(r-1)/2$, где r — остаток от деления v на $n-1$.